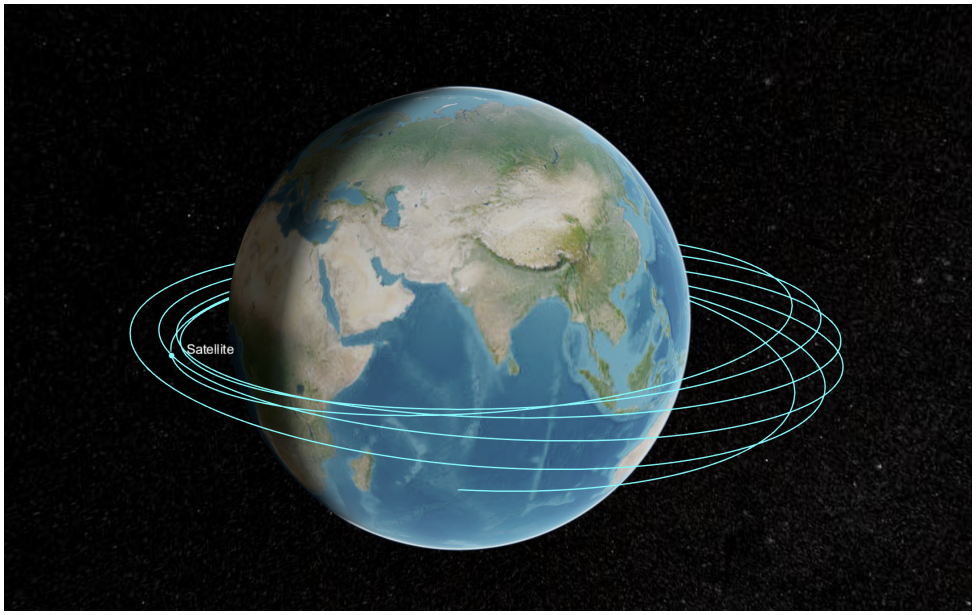
Università degli Studi di Padova

Corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale

Canale: B

Progettino Dinamica del Volo

Prima Parte: Descrizione Orbita



Autori:
Pietro **Guglielmini** (Matr. 2140457)
Luigi **Ippolito** (Matr. 2143068)
Alessandro **Magentini** (Matr. 2139775)
Filippo **Michielan** (Matr. 2138899)

30 marzo 2026

Indice

1 Introduzione **2**

2 Scelta Software specifico **2**

3 Analisi del problema e Implementazione codice **3**

4 Osservazioni **4**

5 Analisi dei Risultati **4**

5.1 Confronto Propagatori 4

5.1.1 i 4

5.1.2 RAAN 4

5.1.3 AoP 4

6 Organizzazione del gruppo **5**

7 sitografia **5**

1 Introduzione

Il primo progettino relativo al corso di Dinamica del Volo, anno accademico 2025/2026, richiede ad un gruppo di massimo quattro studenti di disegnare una missione di intercettazione di un asteroide posizionato su di un' orbita con inclinazione relativa rispetto al piano equatoriale terrestre.

2 Scelta Software specifico

Il software specifico è stato scelto attraverso interrogazione dell'AI Claude e Gemini. Il prompt utilizzato è il seguente, riportato in forma integrale:

> *"Devo svolgere un progetto universitario per il corso di Dinamica del Volo Aerospaziale in un gruppo di 4 persone. L'obiettivo è disegnare una missione di intercettazione di un asteroide su orbita inclinata rispetto al piano equatoriale terrestre. I contenuti richiesti includono: parametri orbitali, posizione del satellite ogni 3 ore, plot 3D in sistema ECI, analisi delle perturbazioni, ground track, manovre orbitali e phasing. La metodologia richiede analisi teorica, motivazione degli strumenti usati, rilevazione delle discrepanze tra teoria e simulazione, e identificazione del contributo di ogni membro. Il professore propone come alternative MATLAB o GMAT. Analizza pro e contro di entrambi rispetto a questo specifico progetto, valuta se convenga usarli entrambi in parallelo o in modo complementare. "*

La risposta fornita è stata la seguende :

> ***MATLAB***
> *Pro: conosciuto da tutti, lavoro divisibile per moduli (propagatore, perturbazioni, manovre, plot), codice commentato significa documentazione trasparente, facile mostrare contributo individuale e corrispondenza teoria, implementazione.*
> *Contro: perturbazioni (J2, drag, SRP) e manovre da implementare a mano, validazione dei risultati interamente a carico nostro.*
>
> ***GMAT***
> *Pro: strumento NASA nativo per questo tipo di missione, perturbazioni, ground track, manovre, phasing già integrati e validati, dà peso professionale al report.*
> *Contro: curva di apprendimento non banale (interfaccia, scripting proprio, debug difficile), corrispondenza teoria, implementazione difficile da documentare, meno flessibile per visualizzazioni personalizzate.*
>
> ***Entrambi in parallelo (2+2 persone)***
> *Pro: confronto diretto tra i due approcci, ognuno lavora con lo strumento preferito.*
> *Contro: overhead di coordinamento alto per convergere su un unico report coerente, sforzo molto non bilanciato tra i due sottogruppi (chi usa MATLAB avanza molto più velocemente), nessun vantaggio metodologico esplicito richiesto dal prof.*
>
> ***MATLAB principale + GMAT per validazione***
> *Pro: carico limitato su GMAT (solo run di confronto su propagazione e manovre*

chiave), risultati validati da riferimento esterno, diventa naturalmente la sezione sulle discrepanze teoria, simulazione richiesta dalla metodologia.
Contro: richiede che almeno uno impari GMAT a sufficienza per configurare e interpretare i run, tempi da coordinare con il resto del gruppo.

Analizzata la situazione abbiamo scelto di utilizzare MATLAB come software principale per l'analisi dell'orbita mentre GMAT è stato utilizzato come confronto e validazione dei dati ottenuti.

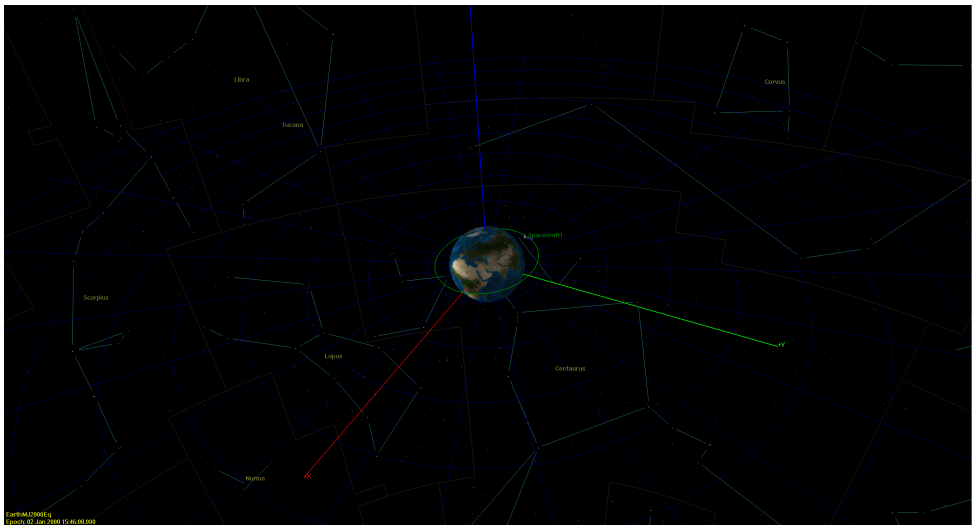


Figura 1: Rappresentazione dell'orbita di missione

3 Analisi del problema e Implementazione codice

Il primo passaggio dello studio è stato analizzare l'orbita attraverso GMAT in modo tale da avere una base sulla quale verificare i dati ricavati successivamente. Una volta ottenuto questo primo riscontro siamo passati ad implementare il codice MATLAB, codice in grado di descrivere e rappresentare l'orbita richiesta. Per analizzare i risultati sono stati utilizzati i toll specifici Matlab "aerospace toolbox" e "satellite comunication toolbox". All'interno del codice MATLAB sono state implementate diverse funzioni: una per il calcolo dei parametri orbitali, una per la propagazione, una per i plot delle orbite e una per il plot dei risultati (compresi quelli ottenuti da GMAT). Il propagatore scritto da noi, a partire dall'intervallo temporale definito inizialmente, calcola l'orbita seguendo l'ordine t - M_e - xi - TA - r. Questa metodologia però, nonostante fornisca risultati corretti, non permette una visualizzazione dell'orbita nel sistema ECI, ma soltanto nel sistema NEU (North East Up) in MATLAB lla (Latitude Longitude Altitude), dunque la visualizzazione dell'orbita è possibile soltanto da un punto di vista fisso con la rotazione terrestre. Per ottenere l'orbita nel sistema ECI, quindi, ci siamo appoggiati alle functions del Satellite Comunication Toolbox affiancato al Aerospace Toolbox, la prima usa la function `satellite`, che propaga l'orbita, e `satelliteScenarioViewer` che la visualizza nella maniera da noi desiderata; mentre il modello implementato dall'Aerospace Toolbox esegue un codice simulink in cui viene utilizzato il blocco del toolbox `Orbit Propagator`, che permette anche la considerazione di effetti perturbativi in quanto si basa sulla risoluzione per via numerica (integrazione).

4 Osservazioni

Il lavoro svolto non è stato privo di difficoltà ed errori. La scelta di utilizzare un numero notevole di programmi e le loro estensioni ha inizialmente rallentato i lavori. In seguito, l'implementazione del codice ha richiesto una lunga correzione causata da un errore nella scrittura originale del propagatore. Grazie ad un controllo incrociato tra GMAT e MATLAB, abbiamo notato come la True Anomaly di partenza in MATLAB non corrispondesse a quella risultata da GMAT, il quale presentava un valore di partenza di 189.499°. Infatti, avevamo assunto la posizione iniziale al perigeo invece di quella che doveva essere ricavata a partire dai dati iniziali, ovvero 189.499°. Per risolvere tale incoerenza è stato necessario rivedere il codice, ovviando anche ad un ulteriore incoerenza dei tempi in quanto la struttura del codice di basava sull'assunzione errata.

5 Analisi dei Risultati

5.1 Confronto Propagatori

5.1.1 i

Il confronto tra i propagatori mostra una notevole aderenza tra i dati GMAT e MATLAB aerospace, entrambi infatti includono perturbazioni orbitali come J2, Luna, Sole e Giove. Al contrario il propagatore custom (linea verde) presenta una linea piatta in quanto è basato su un sistema a due corpi Kepleriano.

5.1.2 RAAN

Aerospace Toolbox e GMAT mostrano la precessione del nodo, la quale varia da 35°a 33,5°, dimostrazione dell'effetto della perturbazione J2 su un'orbita prograda.

5.1.3 AoP

GMAT e Aerospace Toolbox presentano entrambi un comportamento

6 Organizzazione del gruppo

Il lavoro del gruppo è stato organizzato attorno alla piattaforma GitHub, scelta che abbiamo preferito rispetto ad una più tradizionale e diffusa cartella condivisa su un drive online, in quanto permette di gestire meglio e di tenere traccia di tutte le modifiche ai codici, inoltre non presenta limiti in quanto a spazio di archiviazione. É stata creata una repository alla quale tutti i componenti del gruppo hanno avuto accesso permettendo di collaborare, e si è optato per lavorare tutti su una sola branch visto che complicare la struttura della repository non avrebbe portato ad alcun vantaggio aggiuntivo. I file sono stati gestititi in due cartelle separate: per i codici (sia GMAT che MATLAB) è stata creata l'apposita cartella *Codici*, mentre il codice LaTeX e le immagini sono stati inseriti nella cartella *Documentazione*. In questa prima fase del progetto i componenti del gruppo Alessandro Magentini e Filippo Michielan si sono dedicati alla parte di programmazione software, in particolare all'implementazione prima GMAT e poi MATLAB dell'orbita,

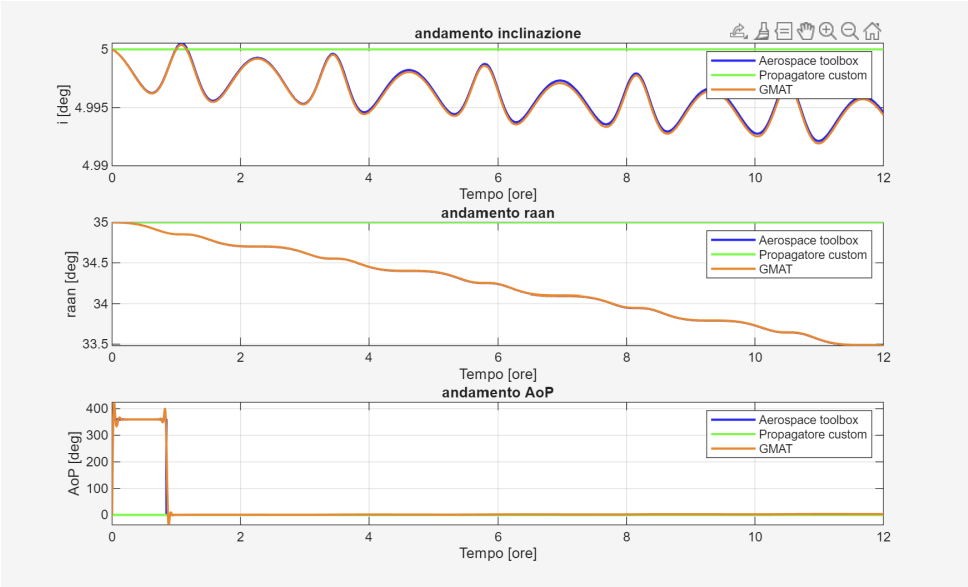


Figura 2: Confronto propagatori

mentre Ippolito Luigi e Guglielmini Pietro hanno svolto l'analisi dati e la stesura del report in LaTeX. Il gruppo ha lavorato in maniera sincrona con incontri in presenza e su piattaforme online come google meet e discord, ma anche asincrona sui programmi specifici.

https://github.com/alessandromagentini/Progettino-Dinamica-del-volo

7 sitografia

GMAT

- `GMAT` https://etd.gsfc.nasa.gov/capabilities/capabilities-listing/general-mission-analysis-tool-gmat/;

tool e estensioni MATLAB utilizzati:

- `Aerospace Blockset` https://it.mathworks.com/help/releases/R2025b/aeroblks/index.html;
- `Aerospace Toolbox` https://it.mathworks.com/help/releases/R2025b/aerotbx/index.html;
- `DSP System Toolbox` https://it.mathworks.com/help/releases/R2025b/dsp/index.html;
- `Ephemeris data for aerospace Toolbox` https://it.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/46 ephemeris-data-for-aerospace-toolbox;
- `Mapping Toolbox` mathworks.com/help/releases/R2025b/map/index.html;
- `Satellite Communication` Toolbox https://it.mathworks.com/help/releases/R2025b/satcom/index.
- `Singla Processing Toolbox` mathworks.com/help/releases/R2025b/signal/index.html;
- `Communication Toolbox` https://it.mathworks.com/help/releases/R2025b/comm/index.html;